



FACULTAD DE CIENCIAS UNAM

TAREA 2



Física Contemporánea (Juan Carlos Cheang)

Facultad de Ciencias, UNAM.

Semestre 2022-1

Sebastián González Juárez

1.- De acuerdo con lo discutido en clase, ¿Cuál debería ser la función de un verdadero “velocímetro” en un automóvil?, ¿Qué información nos debería dar (cuáles son las limitantes de los actuales)?

Hay mucha confusión sobre la diferencia de las palabras y significados de velocidad y rapidez, el velocímetro del carro realmente mide la rapidez ya que la mide como una magnitud escalar. Un verdadero velocímetro se debería fijar en la dirección, en el sentido y en la magnitud.

El problema es que al conducir uno no mantiene la misma dirección ni sentido, esto porque necesitamos dar vueltas o la misma realidad como baches, topes, fricción, aire, etc.; nos impide mantener ese recorrido ideal.

2.- Supongamos que queremos atravesar a nado un río de 25 m de ancho y que el río avanza a una rapidez de 1 m/s hacia la derecha. Si nosotros somos capaces de nadar en la dirección perpendicular al río a una rapidez de 2 m/s.

¿Cuánto tardaríamos en llegar al otro lado?

Nos damos cuenta de que la fuerza que ejerce el río no afecta en la nuestra, ya que son perpendiculares, entonces como tal solo necesitamos saber la velocidad a la que nosotros nadamos y la distancia del río.

$$t = \frac{d}{v} = \frac{25 \text{ m}}{2 \text{ m/s}} = 12.5 \text{ s}$$

Tardaríamos 14. 5 segundos.

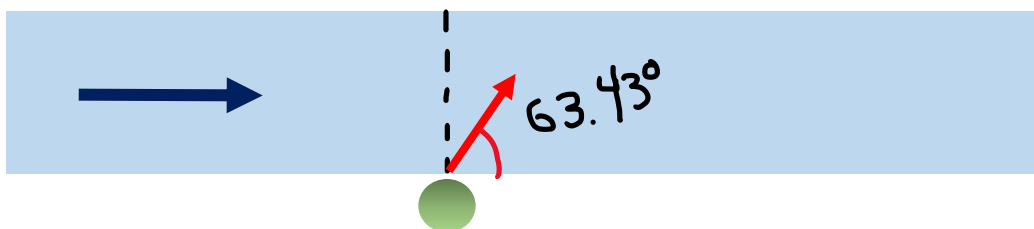
¿En qué dirección tendríamos que nadar para llegar exactamente al punto opuesto a nuestro punto de salida? (dar la dirección y sentido del vector velocidad respecto al borde del río.

Busquemos el ángulo que se forma vector con el río.

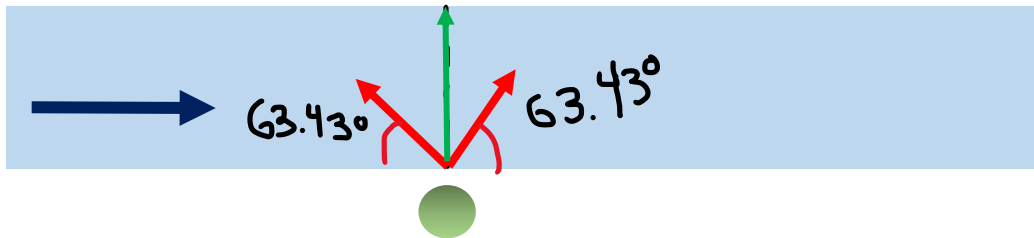
$$\tan \theta = \frac{2}{1} = 2$$

$$\Rightarrow \theta = \tan^{-1}(2)$$

$$\Rightarrow \theta = 63.43494882^\circ$$



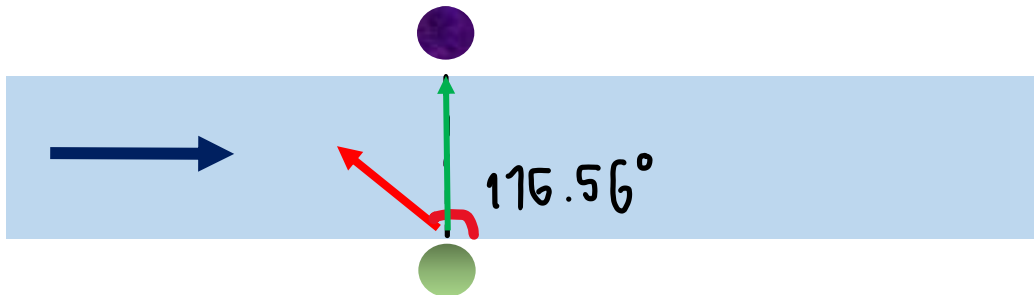
Hay que buscar la forma de anular este vector, que es ocupado uno que sea como un espejo. Nos podemos percatar que estos 2 vectores, al estar "jalando" en direcciones contrarias, lo que estarían haciendo es "jalar" solo para enfrente



Solo queda encontrar el ángulo del vector que provoca que se nade en línea recta:

$$180^\circ - 63.43494882^\circ = 116.565051^\circ$$

Si nadamos en ese ángulo, llegaríamos en línea recta al otro lado del río.



Por lo tanto, para llegar exactamente al lado opuesto de donde estamos parados fuera del río, debemos nadar con un ángulo de 116.565051° , respecto al río, con velocidad de 2 m/s .

3.- Al despegar, un avión aumenta su velocidad en 200 km/h en un intervalo de 1 minuto . Calcula su aceleración media en km/h^2 .

$$t = 1 \text{ min} = \frac{1}{60} \text{ h}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{200 \text{ km/h}}{\frac{1}{60} \text{ h}} = 200(60) \text{ km/h}^2 = 12\,000 \text{ km/h}^2$$

La aceleración fue de $12\,000 \text{ km/h}^2$.

4.- Un automóvil (inicialmente en reposo) comienza a desplazarse en línea recta con una aceleración de magnitud $\tilde{a} = 1.5 \text{ m/s}^2$. En ese mismo instante ($t=0$) lo rebasa un camión que se desplaza a una velocidad constante de magnitud $v = 15 \text{ m/s}$. Calcular la distancia y el tiempo necesarios para que el auto alcance al camión.

La aceleración del auto es $a = 1.5 \text{ m/s}^2$. Llamaremos a esta aceleración a_a .

Como la aceleración es un MRUA, entonces:

$$\Delta d = v_o \Delta t + \frac{a_a \Delta t^2}{2}$$

Como parte del reposo, tenemos:

$$\Delta d = \frac{a_a \Delta t^2}{2}$$

La velocidad del camión es $v = 15 \text{ m/s}$. Llamaremos a esta velocidad v_c .

Como la velocidad del camión es constante:

$$v_c = \frac{\Delta d}{\Delta t} \Rightarrow \Delta d = v_c \Delta t$$

Consideremos $d_o = 0$ y $t_o = 0$, esto porque es cuando el automóvil comienza su recorrido.

$$\Rightarrow d = \frac{a_a t^2}{2}$$

$$\Rightarrow d = v_c t$$

Sabemos que existen 2 puntos donde se encontraron, uno fue en $t = 0$ y el otro es lo que hay que buscar, igualemos y despejemos el tiempo.

$$\frac{a_a t^2}{2} = v_c t \Rightarrow \frac{t^2}{t} = \frac{2v_c}{a_a}$$

$$\Rightarrow t = \frac{2v_c}{a_a} = \frac{2(15 \text{ m/s})}{1.5 \text{ m/s}^2} = 20 \text{ s}$$

Entonces tenemos que a los 20 s se vuelven a interceptar.

Para encontrar a que distancia ocurrió, basta con sustituir los segundos en la ecuación de distancia del camión.

$$d = v_c t = 15 \text{ m/s} (20 \text{ s}) = 300 \text{ m}$$

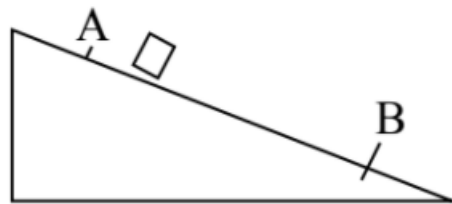
La distancia para el reencuentro fue a los 300 m.

5.- Dos cuerpos de igual tamaño, pero de masas diferentes m_1 y m_2 , caen con la misma aceleración g . ¿Con qué aceleración caerían las 2 esferas si estuvieran unidas?

Recordemos que la aceleración gravitatoria es la misma sin importar la masa, entonces los 3 objetos (las 2 esferas y las 2 unidas) caerían con la misma aceleración. Cambiaría un poco si las dejamos caer en lugares diferentes de la tierra, pero esto no tiene nada que ver con sus masas, si no con la aceleración gravitatoria que ejerce la tierra con todo objeto en su campo.

Un ejemplo donde pueden caer con diferente velocidad sería si dejamos caer una de las masas en la luna y otra en la tierra (dejarlas caer a la misma distancia), pero nuevamente no tiene que ver con la masa de los objetos. En este caso lo que influye que un objeto caiga más rápido es que la luna ejerce diferente gravedad que la tierra.

6.- Un bloque se desliza por un plano inclinado con una aceleración constante de 4 m/s^2 , habiendo partido del reposo en el punto A. Si al pasar por el punto B lleva una rapidez de 12 m/s , entonces ¿Cuáles la distancia entre A y B?



Como se trata de un movimiento uniformemente acelerado tenemos:

$$V_f^2 = V_o^2 + 2ad$$

Ahora sabemos que parte del reposo, por ende, la velocidad inicial es 0:

$$V_f^2 = 2ad$$

Despejamos la distancia:

$$d = \frac{V_f^2}{2a}$$

Sustituimos valores:

$$d = \frac{(12 \text{ m/s})^2}{2(4 \text{ m/s}^2)} = 18 \text{ m}$$

La distancia del punto A y el punto B es de 18 m .

7.- Bear Grylls se encuentra sobre un puente, pero pensando en su seguridad, antes de saltar quiere saber a qué altura está el puente. Entonces suelta una piedra que tarda 5 segundos en caer al agua.

¿A qué altura está el puente?

- Considere los metros para hacer mis mediciones.
- También redonde la aceleración gravitatoria a 9.8 m/s^2 .

$$h = \frac{(9.8 \text{ m/s}^2)(5 \text{ s})^2}{2} = 122.5 \text{ m}$$

El puente tiene una altura 122.5 m

¿Con qué magnitud de velocidad llega la piedra al agua?

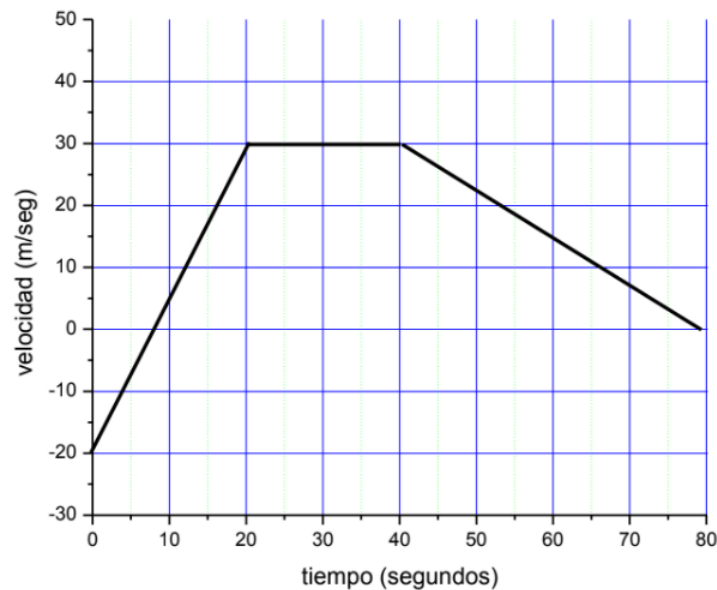
$$h = 4.9 t^2$$

$$v(t) = h'(t) = 2(4.9 t) = 9.8 t \text{ m/s}$$

Como cae por 5 segundos, entonces $v(5) = 9.8(5) \text{ m/s} = 49 \text{ m/s}$

Llega con una velocidad de 49 m/s.

8.- Analiza la siguiente gráfica velocidad contra tiempo y describe:



a) ¿Cómo cambia la velocidad durante el movimiento en los intervalos de tiempo [0,20], [20,40] y [40, 80]?

En el intervalo [0,20], la velocidad aumenta 50 m/s. Primero va en retroceso y cada vez empieza a retroceder más lento, llega un punto donde su velocidad es 0 y empieza a aumentar su velocidad.

$$\Delta v = 30 - (-20) = 50$$

En el intervalo $[20,40]$, la velocidad es constante, no aumenta ni decrece.

$$\Delta v = 30 - 30 = 0$$

En el intervalo $[40,80]$, la velocidad decrece 30 m/s , entonces su velocidad media fue de -30 m/s . El carro empieza a disminuir su velocidad, llega un punto donde su velocidad es nula y empieza a retroceder.

$$\Delta v = 0 - 30 = -30$$

b) Calcula los valores que toma la aceleración en dichos intervalos.

En el intervalo $[0,20]$, la aceleración media es de 2.5 m/s^2 .

$$a = \frac{30 - (-20)}{20 - 0} = \frac{50}{20} = \frac{5}{2}$$

En el intervalo $[20,40]$, la aceleración media es de 0 m/s^2 .

$$a = \frac{30 - 30}{40 - 20} = \frac{0}{20} = 0$$

En el intervalo $[40,80]$, la aceleración media es de -0.75 m/s^2 .

$$a = \frac{0 - 30}{80 - 40} = -\frac{30}{40} = -\frac{3}{4}$$

c) Calcula el desplazamiento en cada uno de estos intervalos a partir del área bajo las curvas (ten en cuenta el signo del área).

Intervalo $[0,20]$. Primero necesitamos obtener la ecuación de la recta que asimila la trayectoria de la gráfica.

$$y - y_o = m(x - x_o)$$

$$\Rightarrow y - (-20) = \left(\frac{30 - (-20)}{20 - 0} \right) (x - 0)$$

$$\Rightarrow y + 20 = \frac{50}{20}x$$

$$\Rightarrow y = \frac{5}{2}x - 20$$

Ahora usando una integral definida en el intervalo $[0,20]$, podemos calcular el área bajo la curva:

$$\begin{aligned}\int_0^{20} \frac{5}{2}x - 20 \, dx &= \frac{5}{2} \int_0^{20} x \, dx - 20 \int_0^{20} dx = \frac{5}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right) - 20x \Big|_0^{20} = \frac{5}{4}x^2 - 20x \Big|_0^{20} \\ &= \left[\frac{5}{4}20^2 - 20(20) \right] - \left[\frac{5}{4}0^2 - 20(0) \right] = 500 - 400 = 100\end{aligned}$$

El desplazamiento fue de 100 m en el intervalo [0, 20].

Intervalo [20,40]. Primero necesitamos obtener la ecuación de la recta que asimila la trayectoria de la gráfica, esta es simplemente una constante:

$$y = 30$$

Ahora usando una integral definida en el intervalo [20,40], podemos calcular el área bajo la curva:

$$\int_{20}^{40} 30 \, dx = 30 \int_{20}^{40} dx = 30x \Big|_{20}^{40} = [30(40)] - [30(20)] = 30(40 - 20) = 30(20) = 600$$

El desplazamiento fue de 600 m en el intervalo [20, 40].

Intervalo [40,80]. Primero necesitamos obtener la ecuación de la recta que asimila la trayectoria de la gráfica.

$$\begin{aligned}y - y_o &= m(x - x_o) \\ \Rightarrow y - 30 &= \left(\frac{0 - 30}{80 - 40} \right) (x - 40) \\ \Rightarrow y &= -\frac{30}{40}(x - 40) + 30 = -\frac{3}{4}x + \frac{3}{4}(40) + 30 = -\frac{3}{4}x + 30 + 30 \\ &\Rightarrow y = -\frac{3}{4}x + 60\end{aligned}$$

Ahora usando una integral definida en el intervalo [20,40], podemos calcular el área bajo la curva:

$$\begin{aligned}\int_{40}^{80} -\frac{3}{4}x + 60 \, dx &= -\frac{3}{4} \int_{40}^{80} x \, dx + 60 \int_{40}^{80} dx = -\frac{3}{4} \left(\frac{x^2}{2} \right) + 60x \Big|_{40}^{80} = -\frac{3}{8}x^2 + 60x \Big|_{40}^{80} \\ &= \left[-\frac{3}{8}80^2 + 60(80) \right] - \left[-\frac{3}{8}40^2 + 60(40) \right] = [-2400 + 4800] - [-600 + 2400] \\ &= 2400 - 1800 = 600\end{aligned}$$

El desplazamiento fue de 600 m en el intervalo [40, 80].

9.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el M.U.A. te parece más correcta, o son equivalentes? Explicar.

a) Un movimiento es uniformemente acelerado si la aceleración es constante.

b) Un movimiento es uniformemente acelerado si la aceleración media es constante para cualquier ΔT .

Sabemos que en el M.U.A. la velocidad es constante, si graficáramos se vería una recta horizontal, por lo tanto, el inciso a) ya cumple con esto. Como se mantiene constante, al obtener la media seguiríamos teniendo la misma pendiente en todos los puntos, por lo tanto, también se cumple el inciso b). Considero que es equivalente usar ambas definiciones, solo que la definición b) considero que es un poco más formal.

10.- Un cohete pasa por un punto A al tiempo $t = 0$ con una velocidad con componentes $V_A = (v_x, v_y) = (1500 \text{ km/h}, 0)$, y por el punto B al tiempo $t = 1 \text{ min}$ con velocidad $V_B = (1000 \text{ km/h}, 300 \text{ km/h})$.

a) Calcula las componentes del vector aceleración $a = (a_x, a_y)$ en unidades de km/h^2 .

$$a = (a_x, a_y) \text{ en unidades de } \text{km/h}^2$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{1000 \text{ km/h} - 1500 \text{ km/h}}{1 \text{ min}}$$

$$\Rightarrow a_y = \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = \frac{300 \text{ km/h} - 0 \text{ km/h}}{1 \text{ min}}$$

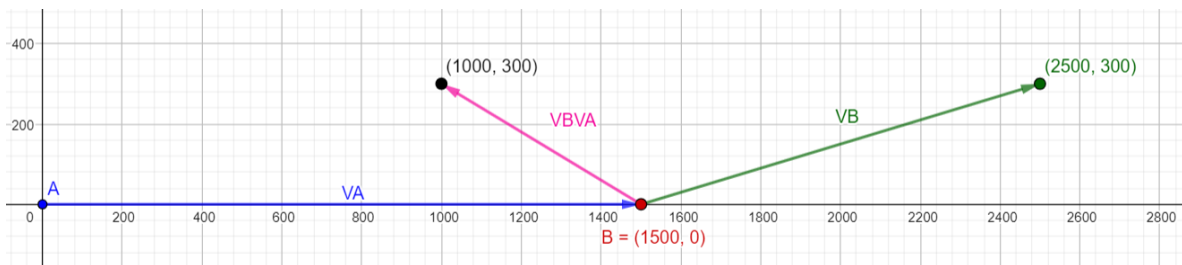
$$t = 1 \text{ min} = \frac{1}{60} \text{ h}$$

$$\Rightarrow a_x = \frac{-500 \text{ km/h}}{\frac{1}{60} \text{ h}} = -500(60) \text{ km/h}^2 = -30\,000 \text{ km/h}^2$$

$$\Rightarrow a_y = \frac{300 \text{ km/h}}{\frac{1}{60} \text{ h}} = 300(60) \text{ km/h}^2 = 18\,000 \text{ km/h}^2$$

$$\mathbf{a} = (a_x, a_y) = (-30\,000 \text{ km/h}^2, 18\,000 \text{ km/h}^2)$$

b) Haz un dibujo de la trayectoria marcando los puntos A y B y dibujando los vectores VA, VB, y VB-VA, este último vector dibujado a partir del punto B.



El vector VB-VA=VBVA, no logre ponerle ese nombre en geogebra.